

Vallis Simulacri

Ars aut abeat. Kunst, oder sie gehe.

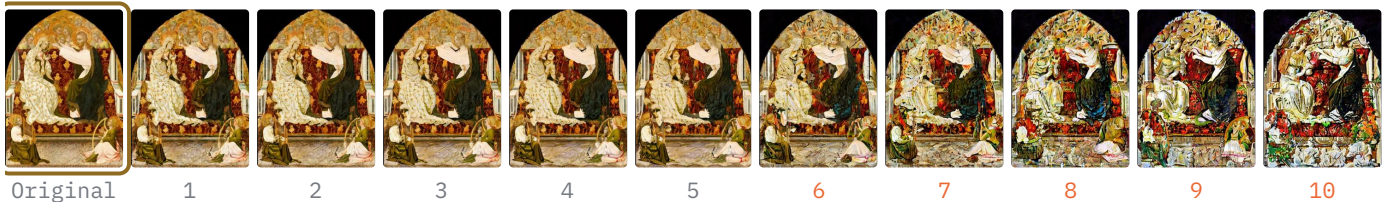
Eine interaktive Galerie-Installation, die eine einzige Frage stellt: **Ab welchem Bild ist Kunst für dich keine Kunst mehr?** Die Antwort gibt kein Kurator und keine Maschine, sondern dein Gesicht.

DAS PROJEKT

Worum es geht

Ein klassisches Gemälde wird von einer generativen KI zehnmals neu interpretiert, mit wachsender Intensität. Züge verschwimmen, Proportionen kippen, das Vertraute wird falsch. Eine Kamera misst dabei still die unwillkürlichen Reaktionen im Gesicht der Betrachtenden: zuerst vor dem unveränderten Original, dann vor jedem der zehn Bilder.

Das Bild mit der stärksten Abweichung vom Ruhezustand ist der persönliche **Bruchpunkt**. Das Bild davor war noch Kunst (*ARS*), ab hier ist es keine mehr (*ABEAT*). Die Installation handelt deshalb nicht von künstlicher Intelligenz. Sie handelt von uns und vom Moment, in dem Vertrautheit in Befremden umschlägt. Die KI ist nur das Instrument.



Coronation of the Virgin (Metropolitan Museum of Art) und die zehn Stufen, die Besucher sahen. Bild 1 bis 5 entstehen jeweils direkt aus dem Original mit wachsender Stärke. Ab Bild 6 wird jedes Ergebnis wieder in die KI gegeben: ein echter Model Collapse, bei dem sich Fehler aufschaukeln und das Bild zerfällt. Erzeugt mit Stable Diffusion img2img.

Eine Minute vor dem Bild

19 s

Baseline

Das unveränderte Original mit Titel und Beschreibung. Die Kamera liest mit 10 Bildern pro Sekunde das Gesicht und mittelt es zum persönlichen Ruhezustand: das eigene Gesicht vor echter Kunst.

30 s

Galerie

Zehn KI-Bilder, alle drei Sekunden mit weicher Überblendung, wie ein Gang an zehn Werken vorbei. 52 Gesichtsmerkmale (FACS-Blendshapes) werden zu sieben Emotionen verdichtet und jedem Bild zugeordnet.

25 s

Urteil

Original, ARS und ABEAT nebeneinander, darunter die eigene Reaktionskurve. Wer bei keinem Bild reagiert, bekommt *ARS MANSIT*: Für dich blieb es Kunst. Das Siegel sagt klar: *Diese Linie hast du gezogen, nicht die Maschine.*

Technik: FastAPI und React auf einem PC mit Kamera, MediaPipe für die Gesichtsanalyse, SQLite für die anonyme Protokollierung. Die Bildfolgen werden vorab offline erzeugt. Gespeichert werden keine Bilder und keine Gesichter, nur Emotionswerte, Urteil und Bruchstelle.

WARUM INGENIEURE KUNST MACHEN

Projekt 2 und die Frage dahinter

Projekt 2 ist das Projektmodul im zweiten Semester Systems Engineering an der Technischen Hochschule Augsburg, betreut von Constantin Wanninger (TH Augsburg) und Stefan Lange (HEITEC AG). Alle Teams starteten mit derselben Aufgabenstellung. Heraus kamen völlig unterschiedliche Werke. Genau das ist Engineering: Es gibt selten nur eine richtige Lösung.

PASCAL Zum Ende von Projekt 2 habe ich Constantin Wanninger gefragt, worum es in diesem Projekt eigentlich geht.

CONSTI „*Was ist für dich ein Systems Engineer?*“

PASCAL Ehrlich gesagt, ich war sprachlos. Irgendwas mit Maschinenbau, dachte ich.

CONSTI „*Ich will, dass ihr wie Daniel Düsentrrieb werdet. Jemand, der sich jede Domäne nehmen und daraus etwas erschaffen kann.*“

Es ging also nie um Kunst allein. Es ging darum, sich in ein fremdes Feld zu werfen, ohne fertiges Rezept, und trotzdem etwas zu bauen, das funktioniert und im Gedächtnis bleibt. Für uns waren das gleich mehrere fremde Domänen: Kunstgeschichte, generative KI, Gesichtsanalyse und am Ende Statistik.

Warum PLEB Art Consulting?

Pascal Masny, Lukas Kraus, Erik Reusch, Baha Tombul. *Pleb* kommt von *plebeius*, dem einfachen Volk im alten Rom. Wir sind vier Ingenieurstudenten, die nicht erklären können, warum ein Gemälde Millionen wert ist und das daneben nichts. Nach den Maßstäben der Kunstwelt sind wir genau die Plebs. Und genau darum geht es: Vallis Simulacri fragt nicht die Experten, wo Kunst endet, sondern jeden, der vor der Kamera steht.

DIE AUSSTELLUNGEN

Zwei Orte, 185 Gesichter

Die Installation war zweimal öffentlich zu sehen. Beide Male lief sie ohne Aufsicht als Kiosk und hat jede vollständige Sitzung anonym protokolliert.

● AUSSTELLUNG 1

Engineering meets Arts · Vernissage

Ort	Vöhlinschloss Illertissen
Datum	Donnerstag, 16. Juli 2026, 09:43 bis 18:13 Uhr
Rahmen	Projekt 2, Systems Engineering, TH Augsburg mit HEITEC AG
Motive	Antike Skulpturen, Büsten, Gefäße (Met Museum)
Besuche	82 vollständige Messungen

● AUSSTELLUNG 2

27. Lange Kunstnacht

Ort	Landsberg am Lech
Datum	Samstag, 19. September 2026, 18:00 bis 22:27 Uhr
Rahmen	Öffentliche Kunstnacht, freies Publikum
Motive	Gemälde, u. a. Courbet, Vermeer, Seurat, van Eyck
Besuche	103 vollständige Messungen

Landsberger Tagblatt über die Lange Kunstnacht



Die Studierenden (von links) Maximilian Streit, Timon Kaebernik, Pascal Masny und Melina Buchschuster mit ihrem kleinen Roboter. Rechts die Installation mit *Coronation of the Virgin* in der Baseline-Phase.

Foto: Christian Rudnik · Landsberger Tagblatt

„Wir können heute Kunstwerke von künstlicher Intelligenz produzieren lassen“, erklärt ein Student auf Nachfrage, „bei der Niemandem auffällt, dass sie nicht echt ist.“

Landsberger Tagblatt, Bericht zur 27. Langen Kunstnacht Landsberg am Lech

Genau hier setzt die Auswertung an. Wenn KI-Kunst so gut sein kann, dass es niemandem auffällt: **Ab wann fällt es doch auf?** Die Daten von 185 Besuchen geben darauf eine überraschend klare Antwort.

Kunst hört *spät* auf.

Die Kamera hat bei jedem Besuch gemessen, bei welchem Bild das Gesicht am stärksten vom Ruhezustand abwich. Diese Auswertung prüft, ob sich daraus ein belastbares Muster ergibt.

THESE

Die Grenze, an der ein Bild für uns aufhört, Kunst zu sein, liegt nicht am Anfang der Zerstörung, sondern in ihrer zweiten Hälfte. Und sie liegt für verschiedene Menschen, Orte und Motive an derselben Stelle.

Die These wird in drei prüfbare Aussagen zerlegt. Alle Werte mit 95 % Konfidenzintervall.

AUSSAGE 1 • REAKTION

82 %

der Besucher zeigen eine
messbare Bruchstelle

152 von 185 • KI 76 bis 87
%

AUSSAGE 2 • SPÄT

61 %

der Bruchstellen liegen in Bild 6
bis 10 (Zufall: 50 %)

92 von 152 • KI 53 bis 68
% • $p = 0,012$

AUSSAGE 3 • GLEICH

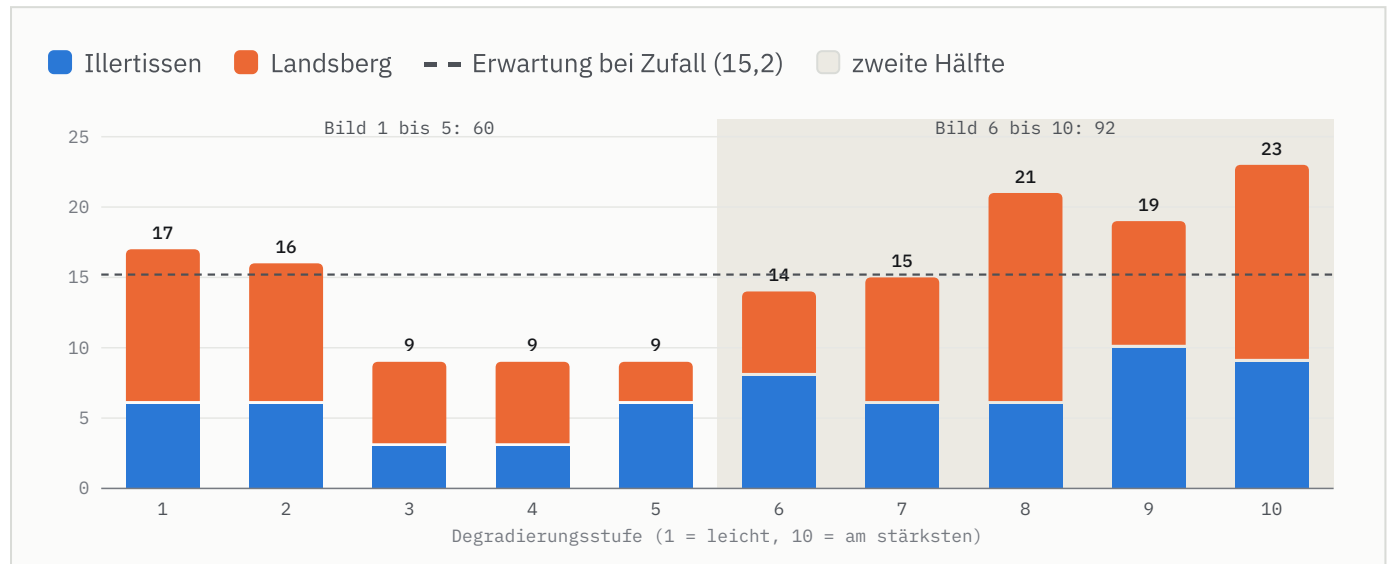
0,2

Bilder Unterschied zwischen
beiden Orten

KI -0,8 bis +1,2 Bilder •
 $p = 0,77$

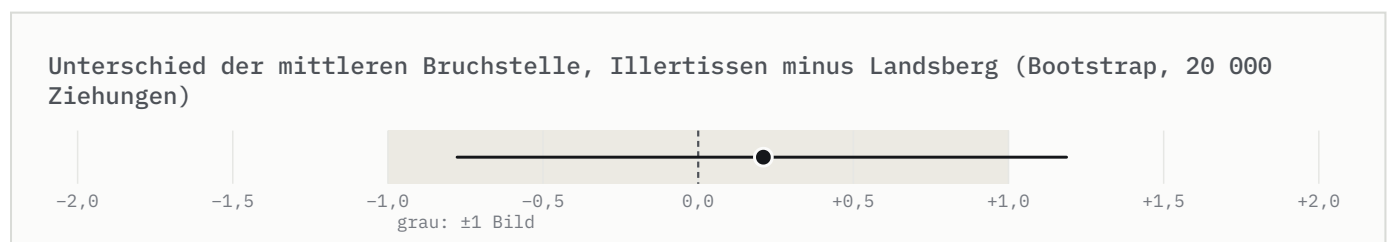
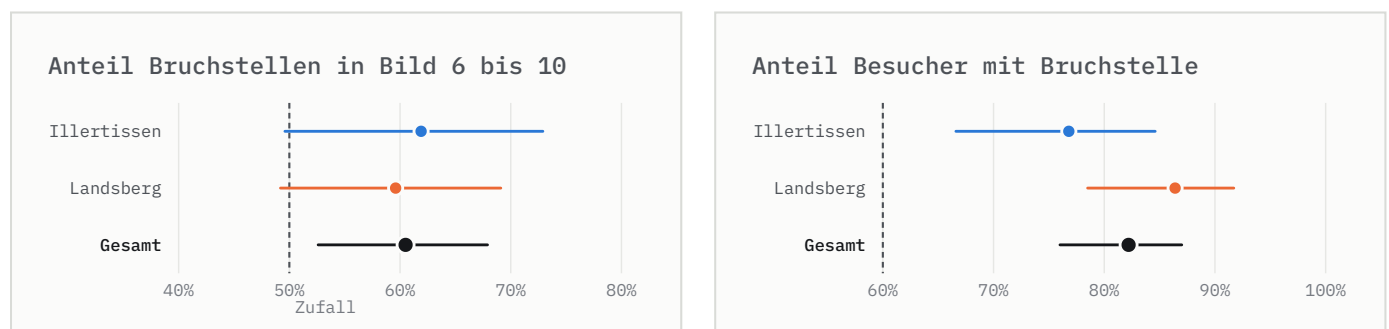
Wo die Bruchstellen liegen

Wäre die Bruchstelle zufällig, bekäme jedes der zehn Bilder etwa 15 Besucher (gestrichelte Linie). Tatsächlich fallen **92 Bruchstellen auf die zweite Hälfte und nur 60 auf die erste**. Die Bilder 3 bis 5 sind am ruhigsten. Auffällig ist ein zweiter, kleinerer Gipfel bei Bild 1 und 2.



Beide Orte zeigen dasselbe Bild

Ein Ergebnis ist erst dann überzeugend, wenn es sich wiederholt. Illertissen und Landsberg sind zwei unabhängige Stichproben mit anderem Publikum, anderer Tageszeit und anderen Motiven. Beide liegen bei rund 60 % späten Bruchstellen. Einzeln ist jede Stichprobe zu klein für Signifikanz ($p \approx 0,08$), zusammen ist der Effekt signifikant.

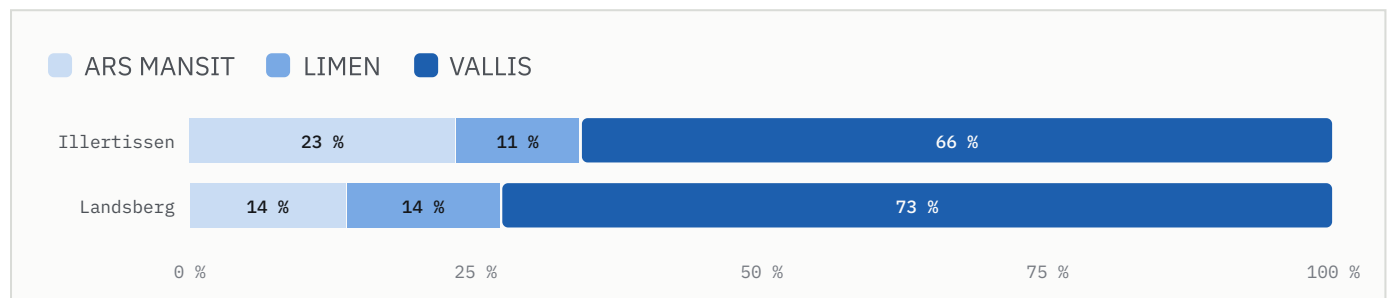


Wichtig für die Interpretation von Aussage 3: Ein nicht signifikanter Unterschied beweist keine Gleichheit. Das Konfidenzintervall erlaubt aber eine klare Aussage: Die beiden Orte unterscheiden sich in der mittleren Bruchstelle um höchstens etwa ein Bild. Auch die Verteilung als Ganzes ist gleich (Kolmogorov-Smirnov $p = 0,92$).

URTEILE

Sieben von zehn fallen ins Tal

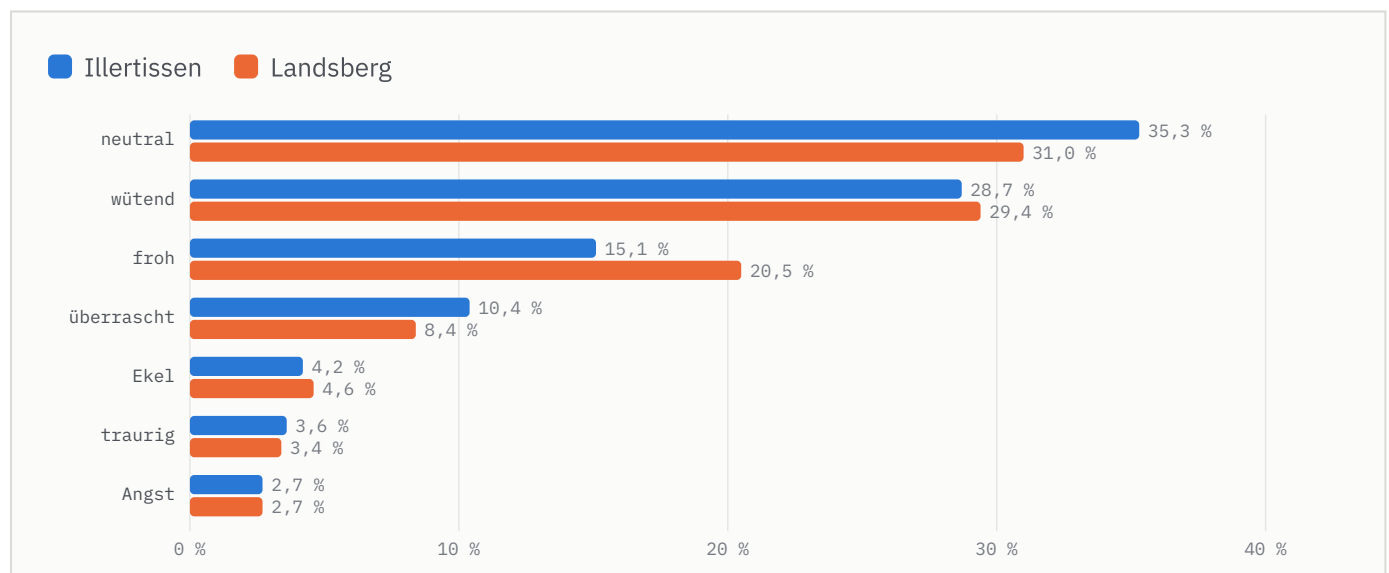
VALLIS bedeutet eine starke Abweichung (ab 0,25), LIMEN eine schwächere, ARS MANSIT bedeutet: kein Bild hat die Schwelle von 0,08 überschritten. Die Verteilung unterscheidet sich zwischen den Orten nicht signifikant ($\chi^2 p = 0,23$).



GESICHTER

Was die Kamera gesehen hat

Durchschnittliche Emotionsanteile während der Galeriephase. Neutral und „wütend“ dominieren. Angst, Trauer und Ekel, also die klassischen Signale des Uncanny Valley, liegen zusammen nur bei 10,5 %.



GEGENPRÜFUNG

Was gegen die These spricht

Eine These ist nur so gut wie die Alternativen, die man ausgeschlossen hat. Das hier sind die ehrlichen Grenzen der Daten.

Zeitliche Drift

OFFEN

Die wichtigste Gegenerklärung: Je länger die Baseline zurückliegt, desto mehr weicht jedes Gesicht ohnehin davon ab, egal welches Bild gezeigt wird. Späte Bilder hätten dann automatisch höhere Werte. Mit den gespeicherten Daten lässt sich das nicht ausschließen. Ein Kontrolldurchlauf mit zehnmal dem unveränderten Original würde es klären.

Der Gipfel bei Bild 1 und 2

ERKLÄRBAR

33 Bruchstellen liegen ganz am Anfang. Der erste Schnitt vom Original zu einem neuen Bild erzeugt vermutlich eine Überraschungsreaktion. Das schwächt die These nicht, es zeigt aber, dass die Messung auch Reaktionen auf den Wechsel selbst erfasst.

„Wütend“ ist wohl Konzentration

ERKLÄRBAR

Wer genau hinsieht, senkt die Augenbrauen. Das Blendshape-Modell liest das als Wut (Mittel 29 %, dominante Emotion bei 58 Besuchen). Die Bruchstelle misst deshalb eher „eine Veränderung im Gesicht“ als ein bestimmtes Gefühl.

Explorative Auswertung

EINSCHRÄNKUNG

Die Hypothese wurde nicht vor der Datenerhebung festgelegt. Die Teilung in zwei Hälften ist die naheliegendste Wahl. Andere Schnitte (etwa Bild 7 bis 10) ergeben stärkere p-Werte, wurden aber erst nach Blick auf die Daten gewählt und zählen deshalb nicht als Beleg.

Wer gemessen wurde

EINSCHRÄNKUNG

Gezählt sind nur vollständige Durchläufe mit einem Gesicht im Bild. Wer vorzeitig ging oder in der Gruppe zusah, fehlt. Die Besucherzahl liegt also über 185, die Stichprobe ist nicht zufällig gezogen.

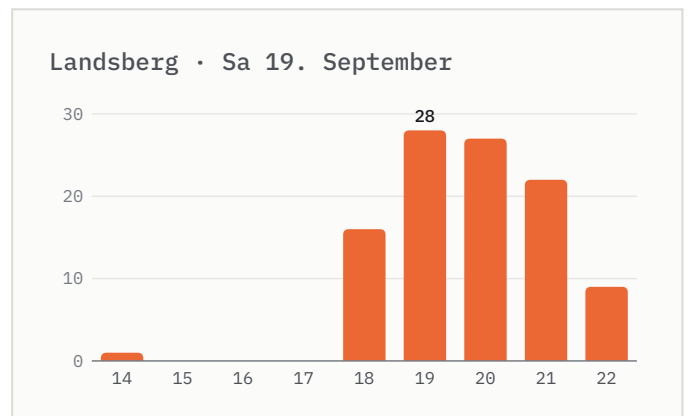
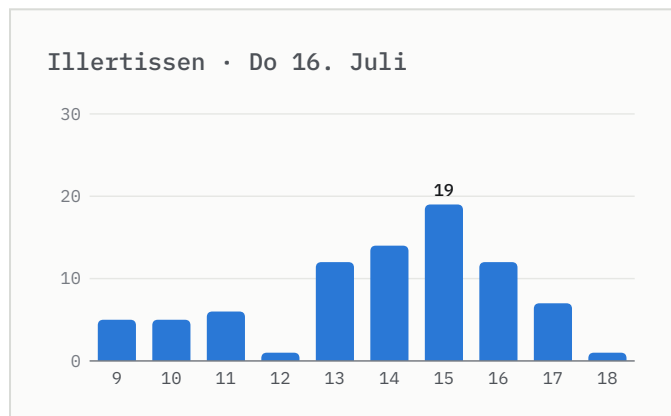
Die These hält, mit einem offenen Punkt

Die Daten stützen die These: Die große Mehrheit der Besucher reagiert messbar, die Bruchstelle liegt signifikant häufiger in der zweiten Hälfte der Zerstörung, und das Muster wiederholt sich an zwei unabhängigen Orten mit anderen Menschen und anderen Motiven. **Der Moment, in dem Kunst für uns endet, scheint mehr vom Grad der Zerstörung abzuhängen als vom Bild oder vom Betrachter.** Offen bleibt, wie viel davon auf zeitliche Drift zurückgeht. Das ist die Frage für die nächste Ausstellung.

PUBLIKUMSFLUSS

Besuche pro Stunde

Ein Durchlauf dauert rund 78 s (Baseline 19 s, Galerie 30 s, Auflösung 25 s, dazu das Erfassen). Die Installation schafft also etwa 46 Besuche pro Stunde. In der Kunstnacht lag die Spitze zwischen 19 und 20 Uhr bei 28 Besuchen, also bei rund 60 % Auslastung. Uhrzeiten in MESZ.



NÄCHSTE AUSSTELLUNG

Was wir ändern sollten

- **Kontrollbedingung einbauen.** Bei einem Teil der Besucher zehnmal das unveränderte Original zeigen. Liegen deren „Bruchstellen“ gleichverteilt, ist die Drift ausgeschlossen und die These deutlich stärker.
- **Die ganze Reaktionskurve speichern.** Bisher landen nur Mittelwerte, Urteil und Bruchstelle in der Datenbank. Baseline und alle zehn Abweichungswerte werden berechnet und verworfen. Zwei zusätzliche JSON-Spalten in `viewings` reichen.
- **Abbrüche mitzählen.** Sitzungen, die vor dem Ende abbrechen, speichern. Dann lässt sich die echte Besucherzahl schätzen.
- **Schwellen neu kalibrieren.** 70 % VALLIS ist fast der Normalfall. Ein höherer `VERDICT_VALLIS_DEVIATION` und ein geringeres Gewicht für `angry` machen das Urteil aussagekräftiger.
- **Hypothese vorab festlegen.** Die These „zweite Hälfte“ vor der nächsten Ausstellung aufschreiben. Dann ist die nächste Messung ein echter Test statt einer Erkundung.

Anhang: Datentabellen und Methoden

Bruchstelle bei Bild		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	keine
Illertissen		6	6	3	3	6	8	6	6	10	9	19
Landsberg		11	10	6	6	3	6	9	15	9	14	14
Gesamt		17	16	9	9	9	14	15	21	19	23	33
Urteil		ARS MANSIT						LIMEN			VALLIS	
Illertissen		19						9			54	
Landsberg		14						14			75	
Mittlere Emotion	neutral	wütend	froh		überrascht		Ekel	traurig		Angst		
Illertissen	35,3 %	28,7 %	15,1 %		10,4 %		4,2 %	3,6 %		2,7 %		
Landsberg	31,0 %	29,4 %	20,5 %		8,4 %		4,6 %	3,4 %		2,7 %		
Test											Ergebnis	p
Bruchstelle vorhanden (Wilson)				152/185 = 82,2 %, KI 76,0 bis 87,0 %								
Zweite Hälfte vs. 50 % (Binomial)				92/152 = 60,5 %, KI 52,6 bis 67,9 %								0,012
nur Illertissen				39/63 = 61,9 %								0,077
nur Landsberg				53/89 = 59,6 %								0,089
Gleichverteilung Bild 1 bis 10 (χ^2)				$\chi^2 = 15,1$, df = 9								0,088
Mittlere Bruchstelle vs. 5,5 (Wilcoxon)				Mittel 6,02, KI 5,53 bis 6,51								0,052
Ortsvergleich Bruchstelle (Mann-Whitney)				Differenz +0,21, KI -0,78 bis +1,19								0,77
Ortsvergleich Verteilung (KS)				D = 0,085								0,92
Ortsvergleich Anteil Bruchstelle (Fisher)				76,8 % vs. 86,4 %								0,12
Ortsvergleich Urteile (χ^2)				df = 2								0,23

Datenquelle: `ars_aut_abeat/data/gallery.db`, Tabelle `viewings`. 276 Einträge, davon 91 Test- und Entwicklungsdurchläufe (April bis Juli 2026) ausgeschlossen. Zeitstempel von UTC in MESZ umgerechnet.

Methoden: Wilson-Intervalle für Anteile, exakter Binomialtest gegen 50 %, Mann-Whitney-U und Kolmogorov-Smirnov für den Ortsvergleich, Bootstrap mit 20 000 Ziehungen für die Mittelwertdifferenz, χ^2 -Test für die Urteile. Alle Tests zweiseitig.